

夸夸刷—数量关系 周期问题、等差数列

主讲老师： 牟立志

超格教育 / 超格公考



数量关系的学习要素

- ① 连续分析的能力：敢读题，读懂题，能分析
- ② 知识框架的搭建：套路题，能识别，会方法
- ③ 多刷题积累经验：多刷题，要总结，攒经验



周期问题基础回顾

① 周期余数

② 周期相遇

③ 日期、星期推断



周期余数

识别：出现循环或周期，问第 N 个是啥或某主体的总数

引例：某新建高速公路中间隔离带绿化时，顺次种植 2 株蜀桧、3 株刺柏、5 株小叶女贞、3 株大叶黄杨，按此循环，第 2019 株树木是什么？

A.蜀桧 B.刺柏 C.小叶女贞 D.大叶黄杨

方法：① 确定总数与周期

② 算周期数与余数 $\rightarrow$ 总数 $\div$ 周期内个数 = 周期数 ... 余数

③ 看问题分析余数 $\rightarrow$ 余几查几



【例1】（2020四川）某支部的每名党员均以5天为周期，在每个周期的最后1天提交1篇学习心得。某年的1月1日是周日，在1月1日—5日的5天内，支部分别收到2篇、3篇、3篇、1篇和1篇学习心得。问当年前12周（每周从周日开始计算）内，支部共收到多少篇学习心得？

- A.170
- B.169
- C.120
- D.119



【例2】（2016国考）某新建小区计划在小区主干道两侧种植银杏树和梧桐树绿化环境，一侧每隔3棵银杏树种1棵梧桐树，另一侧每隔4棵梧桐树种1棵银杏树，最终两侧各种植了35棵树，问最多栽种了多少棵银杏树？

- A.33
- B.34
- C.36
- D.37



周期余数的最值

识别：问循环周期中，某主体最多

方法：把该主体放到周期的第一个

引例：一项工程，甲、乙交替，每人单独干一天，耗时11天完成，问乙最多干几天？



【例3】（2024四川事业单位）在一场盛大的节目现场，共有200名热情的观众参与。为了增加节目的趣味性，主办方决定进行一场特别的抽奖活动。抽奖的规则是从1号开始，每次都会跳过两个号码来抽取下一个幸运观众，也就是说，第一次会抽取1号观众作为幸运观众，第二次则抽取4号观众，第三次抽取7号观众，以此类推。则最后一个被抽中的幸运观众是：

- A.197号
- B.198号
- C.199号
- D.200号



【例4】（2025深圳）M、N两部电视剧于2025年3月20日（周四）同日开播，M剧周四至周六每天播出3集，N剧周一至周五每天播出2集，但清明节期间（4月4日、4月5日、4月6日）两部剧都停播。若至2025年4月21日，M、N两部剧均未播完，则期间共有（ ）天两部剧都有播出。

- A.8
- B.9
- C.10
- D.11



周期相遇

识别：出现多个小周期，问再次相遇

引例：高、志、超三人均每隔一定时间去一次红浪漫洗澡。高每隔 1 天去一次，乙每隔 2 天去一次，丙每 4 天去一次。4 月 1 日（周一）三人相遇，下一次相遇是哪天？

方法：① 找小周期的最小公倍数

② 过几加几

易错点：每隔 N 天 = 每 $(N + 1)$ 天



【例5】（2019文职）甲、乙、丙、丁四名干部因工作需要经常去团部开会，甲每隔5天去一次，乙每隔7天去一次，丙每隔9天去一次，丁每隔11天去一次。如果他们四人相遇过一次后，距离他们下次一起相遇需要等待的天数是（ ）天。

A.100

B.120

C.80

D.60



【例6】（2019广东选调）某超市的食品供货商每2天送货一次，日用品供货商每5天送货一次，办公用品供货商每10天送货一次。已知这三家供货商在10月1日这天同时送货，那么下次他们同时送货的日期是：

- A.10月10日
- B.10月11日
- C.10月16日
- D.10月20日



【例7】（2023浙江选调）A、B、C 3个志愿队分别下乡帮扶，A队每隔5天去一次，B队每8天去一次，C队每隔6天去一次，3个队伍周四第一次同时下乡，那么第二次同时下乡后A队周几再去？

- A.周三
- B.周四
- C.周五
- D.周六



【例8】（2019辽宁）公司的门卫岗与消防岗均采用轮班制，门卫岗每隔两天值一天班，消防岗每4天值一天班，节假日无休息。小张是门卫，小王是消防员，则小张和小王在2019年中一个自然月里同时上班最多有（ ）天。

A.8

B.4

C.3

D.2



【例9】（2025湖北选调）小张、小王、小李是3名健身爱好者，按以下规律坚持健身：小张每健身2天休息1天；小王每健身3天休息2天；小李每健身5天休息3天。某年3月，小张、小王、小李分别从2日、3日、4日开始健身。问当年3月，三人均健身的日子有几天？

- A.7
- B.8
- C.9
- D.10



星期、日期推断

平闰年判定：年份能被 4 整除的为闰年（366天），否则为平年（365天）

大月与小月：一三五七八十腊，三十一天永不差

四六九冬三十日，闰年二月二十九，平年二月二十八

应用：过一平年星期数+1、过一闰年星期数+2



星期、日期推断

识别： 给出一段时间（一个月）的星期状况，推某一天的星期

例子： 某年3月有4个周日5个周六，则3月30日是星期几？

做法： ① 圈连续的28天（求月初圈月末、求月末圈月初）

② 分析剩余

原理： 每连续7天， 必有周一到周日各1天

每连续28天， 必有周一到周日各4天



【例10】（2022青海）2021年7月1日是中国共产党建党100周年的纪念日，这一天是星期四，那么建党110周年纪念日是：

- A.星期一
- B.星期二
- C.星期三
- D.星期四



【例11】（2018浙江）某工厂员工周一到周五每天工作8小时，周六工作5小时，周日休息。小王某年6月下旬到该工厂上班，某天下班后算得已到该工厂上班500小时。如当年7月1日是星期六，问小王到该工厂上班的日期是：

- A.6月21日
- B.6月22日
- C.6月23日
- D.6月24日



【例12】（2021广东）7月的某一天，小张制定了一个读书计划：从今天开始，在每周的周一至周五晚上读党史系列丛书。如果小张每晚读20页，到7月28日刚好能读完第一卷，如果每天读30页，则到7月20日刚好能读完第一卷。如果7月1日是星期三，则小张是在7月（ ）日制定的读书计划。

- A.2
- B.3
- C.5
- D.7



【例13】（2023深圳）博物馆员工周二至周六上班，周日、周一休息。某月有31天，员工小王工作了22天，则该月的4号是周几？

- A.周一
- B.周二
- C.周一或周四
- D.周四或周日



【例14】（2021上半年事业单位）若某月周六、周日共9天，并且这个月的最后一天为周六，那么该月可能是：

- A.第一天为周四的9月
- B.第一天为周四的5月
- C.第一天为周五的7月
- D.第一天为周三的2月



【例15】（2024吉林）某一年的元旦是星期二，这一年共有53个星期三，则3月27日这一天为：

- A.星期二
- B.星期三
- C.星期四
- D.星期五



等差数列基础回顾

1、3、5、7、9、11、13、.....

三个公式: $a_n = a_m + (n - m) \times d$

$$S_n = a_{\text{中}} \times n$$

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \times n$$

一个认知: 等差数列，多数考公式，少数考倍数



【例1】（2023深圳）某书的页码是从1开始的连续自然数，1，2，3，4，.....莎莎将该书页码全部相加时，不小心将其中某页码多加了1次，结果和为2003，则被多加的页码为：

- A.45
- B.50
- C.56
- D.62



【例2】（2022广东）某市举行庆典活动，将依次升空105架无人机，升空方式如下：每架无人机间距均相等，第一次升空 n 架，第二次升空 $n-1$ 架，以此类推，最终在夜空中组成一个近似等边三角形背景的灯光秀，那么第10次升空的无人机数量是：

- A.3架
- B.5架
- C.8架
- D.10架



【例3】（2021联考）送奶工人给11楼住户送牛奶，由于小区停电导致电梯无法使用。如果他走楼梯从第1层到第2层需要5秒，以后每多走一层需多花2秒，其中走到5层以后每多走一层需多休息5秒，那么他走到11层需要多少秒？

- A.210
- B.215
- C.220
- D.235



【例4】（2024山东）若干职员参加某次强国知识竞赛，每人的得分均不相同且为整数，分数排名相邻的2人分差均为5分。已知有3人成绩低于70分，且超过70分的职员平均分为82分。问所有职员中竞赛成绩超过70分的人数占比在下列哪个范围内？

- A. 低于50%
- B. 50%—60%之间
- C. 60%—70%之间
- D. 高于70%



【例5】（2022四川）商场6月6日开始销售某种电器，从6月7日起，每天这种电器的销量都比前一天多1台。已知6月16日卖了22台这种电器，问其6月共卖了多少台这种电器？

A.555

B.600

C.645

D.690



【例6】（2025湖北选调）研究生小张从去年1月开始阅读学术论文，每个月阅读的学术论文都比上个月多6篇。已知他去年第三季度的学术论文阅读量比上半年少33篇，问去年第四季度他读了多少篇学术论文？

A.249

B.250

C.252

D.255



【例7】（2025国考）甲乙两条生产线同一天开始生产某种产品，甲每天比前一天多生产 m 件，乙每天比前一天少生产 $2m$ 件，第5天两条生产线的当日产量相同，且前5天乙的累计产量是甲的2倍。问第一天乙的产量是甲的多少倍？

A.6

B.7

C.4

D.5



【例8】（2021浙江）某企业在“十二五”期间第一年的营业额比上一年增长了1.5亿元，且往后每年的营业额增量都保持1.5亿元不变。已知该企业在“十四五”期间的营业额将是“十二五”和“十三五”期间营业额之和的80%。问该企业在“十二五”到“十四五”期间的总营业额在以下哪个范围内？

- A.不到300亿元
- B.300—330亿元
- C.330—360亿元
- D.超过360亿元



【例9】（2024黑龙江公安）某工厂生产一批零件，已知第1天每名工人只能生产10个，往后每天都比前一天多生产1个。若安排100名工人生产，25天正好完成这项生产任务。问若要在15天内完成这项生产任务，至少需要安排多少名工人？

A.256

B.243

C.225

D.216



【例10】（2024湖北选调）某森林有三棵树A、B、C，其树龄成等比数列（树龄都为整数且 $A < B < C$ ），已知它们的树龄之和为129，且公比为整数。请问多少年后C的树龄是B的树龄的2倍？

- A.72
- B.80
- C.98
- D.100



【例11】（2020联考）红星中学高二年级在本次期末考试中竞争激烈，年级前7名的三科（语文、数学、英语）平均成绩构成公差为1的等差数列；第7、8、9名的平均成绩既构成等差数列，又构成等比数列。张龙位列第10，与第9名相差1分；张龙的英语成绩为121分，但老师登记为112分。问张龙本应排在第几名？

- A.4
- B.5
- C.7
- D.8



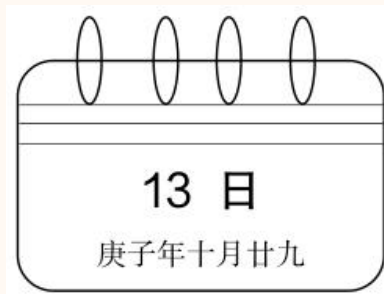
【例12】（2022联考）某市对下辖9个文艺表演团体去年新创节目的数量进行统计分析，发现9个团体新创节目的数量恰好成等差数列，其中前5个团体的新创节目总数是60，前7个团体的新创节目总数是70。那么这9个文艺表演团体去年新创节目的总数是：

- A.72
- B.76
- C.78
- D.80



【例13】（2020深圳）王老师的日历如下图所示。他每天清晨撕下前一天的那页日历，某天下午，王老师将最近撕下的10页日历中的阿拉伯数字相加，算得总和为244。则当天该日历展示为（ ）日。

- A.29
- B.30
- C.1
- D.2



【例14】（2022深圳）小王从图书馆借了一本书，书共204页，阅读时，他发现书的前半部分有连续的4个页码被墨水污染，将其余200个页码加总，其和刚好可以被85整除，则被污染的4个页码中最小的数是：

A.100

B.95

C.75

D.41



【例15】（2022广东）如图，仓库有一堆管材，每一层的数量都比上一层多1根。搬运工人将管材逐根搬离，搬了99根后发现，管材堆少了3层，且剩余每层的管材数量都减少了3根。如果这堆管材刚好还剩10层，则剩下的管材共有（ ）根。

A.245

B.265

C.305

D.325

